الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) **2n:** الخلية تحتوي على أزواج من الصبغيات المتماثلة ؛ **n:** الخلية تحتوي على صبغي واحد من كل زوج.	2×1	**8**
2) البويضة: 23 ؛ الحيوان المنوي: 23 ؛ البيضة الملقحة: 46.	3×1	
3) الانقسام المنصف (الاختزالي) ينقل من 2n إلى n،	2	
والإلقاح يعيد الصيغة 2n.	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) تضاعف كمية ADN (من 2 إلى 4) خلال المرحلة S من الطور البيني، استعدادًا للانقسام.	3	**12**
2) ج: نهاية الانقسام الأول من الانقسام المنصف (انفصال الصبغيات المتماثلة، الكمية 2) ؛ د: نهاية الانقسام الثاني (انفصال الصبيغيات، الكمية 1). انقسامان متتاليان دون تضاعف بينهما يميّزان الانقسام المنصف.	3	
3) الإلقاح: اتحاد مشيج ذكري (1) ومشيج أنثوي (1) فتتشكل بيضة ملقحة كميتها 2.	2	
4) الانقسام المنصف يُنصّف عدد الصبغيات (2n ← n) في الأمشاج، فلو لم يحدث لتضاعف عدد الصبغيات في كل جيل بعد الإلقاح. والإلقاح يعيد الصيغة 2n. فتعاقب الظاهرتين يضمن ثبات عدد الصبغيات في النوع (46 عند الإنسان).	4	

tafawoq.site